✦ AUDIO INTELLIGENCE / API UPDATE

NEON MUSIC HUB

ADENDUM TEKNIS: AUDIUS API SEBAGAI SUMBER DEFAULT

Dokumen tambahan untuk Google AI Studio Build

Android-first • React/Vite • Firebase • GitHub • Vercel

PRIORITAS DEFAULT

Provider musik utama: Audius API. Jika pencarian kosong atau terjadi gangguan, tampilkan pesan yang jelas dan gunakan provider cadangan hanya jika konfigurasi Jamendo yang sah tersedia. Jangan pernah mengarang hasil lagu.

API KEY YANG DIPILIH

```
VITE_AUDIUS_API_KEY=0x933750e552b6493fdf53df4c0d1bc47301d9b43c
```

API Key ini dipakai sebagai konfigurasi utama aplikasi. Bearer Token dari screenshot tidak dicantumkan di dokumen ini.

Versi dokumen: 1.0 | 28 Oktober 2026

01 / Ringkasan dan keputusan API

Mengacu pada Audius API Reference dan JavaScript SDK resmi yang diperiksa pada 28 Oktober 2026.

Konfigurasi	Nilai yang dipakai
Provider default	Audius
Base URL REST	https://api.audius.co/v1
Paket gratis resmi	500.000 request/bulan
Batas rate paket gratis	10 request/detik
SDK resmi	@audius/sdk
API Key	Public client key; dokumentasi menyatakan aman dipakai di frontend
Bearer Token	Backend only; jangan ditaruh di browser, Android bundle, GitHub, atau PDF

Arti kuota

500.000 request/bulan adalah kuota panggilan API, bukan 500.000 lagu. Satu pencarian dapat mengembalikan banyak metadata; streaming/download tetap tergantung track, ketersediaan, batas provider, hak akses, dan jaringan.

Estimasi pembagian request

- Jika dibagi rata: sekitar 16.667 request/hari (500.000 ÷ 30). Ini hanya angka rata-rata, bukan limit harian yang dijamin.
- Batas 10 request/detik berarti aplikasi harus menghindari burst request; gunakan debounce pencarian, cache hasil, pagination, dan retry bertahap.
- Gunakan API Key yang sama sebagai default; jangan membuat banyak key untuk menghindari rate limit atau melanggar kebijakan provider.

Tindakan keamanan sekarang

PENTING: Bearer Token terlihat di screenshot

Screenshot yang dikirim memperlihatkan kolom API Bearer Token. Anggap token tersebut telah terekspos: hapus/revoke atau regenerate token dari dashboard Audius jika opsinya tersedia, lalu jangan gunakan token lama. API Key yang Anda minta digunakan bukan secret menurut dokumentasi; Bearer Token adalah kredensial sensitif.

02 / Analisis mendalam Audius API

Endpoint di bawah dirujuk dari API Reference resmi; implementasi akhir perlu menguji respons pada lingkungan aplikasi.

Kemampuan yang relevan untuk aplikasi

Kebutuhan produk	Kapabilitas Audius
Cari lagu	GET /tracks/search dan SDK tracks.searchTracks
Lagu populer/trending	GET /tracks/trending; SDK getTrendingTracks
Detail lagu	GET /tracks/{track_id}; SDK getTrack
Putar audio	GET /tracks/{track_id}/stream - streamable MP3
Unduh audio	GET /tracks/{track_id}/download - original/MP3 jika tersedia
Playlist	Endpoint playlist untuk membaca dan mengelola playlist
Artis/pengguna	Endpoint users, pencarian pengguna, track per user
Metadata tampilan	Judul, artis/pemilik, artwork, genre, durasi, permalink, statistik tertentu

Pencarian yang mendukung fitur download

SDK searchTracks menerima opsi query, limit, offset, genre, mood, sortMethod dan onlyDownloadable. Untuk halaman khusus “Bisa Diunduh”, gunakan filter onlyDownloadable dan tetap periksa field downloadable pada hasil sebelum menampilkan tombol unduh.

Jangan menyamakan “tersedia di Audius” dengan “lagu populer pasti ada”

Audius memiliki katalog musik terbuka dan beragam, tetapi tidak menjamin semua lagu Indonesia dari label besar atau penyanyi komersial tersedia. Hasil tergantung katalog yang diunggah, hak dan akses setiap track, metadata, serta negara/ketentuan distribusi.

Perbedaan autentikasi

- Read-only: banyak endpoint dapat digunakan tanpa login pengguna; API Key memberi limit lebih tinggi.
- Operasi yang mengubah akun atau konten dapat memerlukan API Key + secret atau OAuth; jangan aktifkan fitur tulis (favorite, repost, upload) sampai alur OAuth pengguna selesai.
- Untuk aplikasi publik pertama, prioritaskan pencarian, pemutaran, metadata, playlist lokal Firebase, dan download yang diperbolehkan.

03 / Konfigurasi implementasi

Utamakan SDK resmi agar format request, autentikasi, dan tipe respons konsisten dengan dokumentasi.

Variabel environment

```
# .env.local (di komputer pengembang)
VITE_AUDIUS_API_KEY=0x933750e552b6493fdf53df4c0d1bc47301d9b43c
VITE_MUSIC_PROVIDER=audius

# Tambahkan VITE_AUDIUS_API_KEY dan VITE_MUSIC_PROVIDER
# pada Project Settings > Environment Variables di Vercel.
```

Instalasi dan inisialisasi

```
npm install @audius/sdk

// src/lib/audius.ts
import { sdk } from '@audius/sdk';

const apiKey = import.meta.env.VITE_AUDIUS_API_KEY;
if (!apiKey) throw new Error('VITE_AUDIUS_API_KEY belum diatur');

export const audius = sdk({ apiKey });
export const musicProvider =
  import.meta.env.VITE_MUSIC_PROVIDER || 'audius';
```

Contoh pencarian metadata

```
// src/services/musicSearch.ts
import { audius } from '../lib/audius';

export async function searchAudiusTracks(
  query: string,
  downloadableOnly = false,
) {
  const cleanQuery = query.trim();
  if (!cleanQuery) return [];

  const { data } = await audius.tracks.searchTracks({
    query: cleanQuery,
    limit: 25,
    offset: 0,
    sortMethod: 'relevant',
    onlyDownloadable: downloadableOnly ? 'true' : undefined,
  });

  return data ?? [];
}
```

Catatan: SDK dan parameter di atas mengikuti contoh dan tipe yang dipublikasikan pada halaman Tracks SDK. Sesuaikan pemeriksaan tipe `downloadable` dengan versi SDK yang dipasang. Jangan memasukkan Bearer Token ke file ini.

04 / Streaming, download, dan penanganan error

Jangan menyusun endpoint file berdasarkan tebakan; ikuti API Reference versi yang dipakai dan uji di aplikasi.

Alur	Aturan implementasi
Pencarian	Tampilkan hasil bertahap; debounce input sekitar 300-500 ms; gunakan pagination; simpan cache metadata.
Play	Gunakan endpoint resmi GET /tracks/{track_id}/stream melalui SDK/REST sesuai dokumentasi. Tampilkan buffering, play/pause, seek, volume, dan error state.
Download	Gunakan GET /tracks/{track_id}/download hanya untuk track yang ditandai downloadable/diizinkan; tampilkan nama artis dan judul; tangani akses ditolak.
Track gated	Jika membutuhkan follow, purchase, token, atau kondisi akses lain, jangan mengakali gate. Tampilkan instruksi akses atau nonaktifkan tombol.
Kegagalan API	Timeout, retry terbatas dengan exponential backoff + jitter, pesan offline, tombol coba lagi.
Kuota habis	Gunakan cache, hentikan request berulang, tampilkan pesan sementara; jangan loop retry terus-menerus.
Hasil kosong	Tampilkan “Belum ditemukan di Audius” dan opsi pencarian ulang; fallback hanya bila provider kedua terkonfigurasi sah.

Aturan hak dan penggunaan

- Jangan menampilkan tombol download hanya karena lagu bisa diputar. Gunakan field downloadability dan respons endpoint sebagai pemeriksaan dasar.
- Jangan menyediakan fitur mengambil/menyalin audio dari platform lain untuk mengakali hak cipta.
- Perlihatkan metadata sumber dan tautan/permalink Audius pada halaman detail bila tersedia.
- File yang diunduh pengguna tidak harus disimpan permanen di storage aplikasi. Hindari menyalin katalog ke Firebase Storage tanpa izin eksplisit.
- Jangan klaim “semua lagu gratis”; tulis “musik tersedia di Audius” dan jelaskan katalog tidak mencakup seluruh lagu komersial.

Praktik penting untuk Android WebView/PWA

Gunakan kontrol audio yang ramah sentuh, pastikan pemutaran dimulai setelah tindakan pengguna bila browser mensyaratkan, dan jangan memaksa autoplay suara saat halaman dibuka.

05 / Arsitektur aplikasi dan Firebase

Audius menyimpan katalog sumber; Firebase menyimpan data aplikasi pengguna. Jangan mengunduh ulang audio ke Firebase secara default.

Lapisan	Tanggung jawab
React + Vite	UI Android-first, pencarian, daftar lagu, player, animasi, tema neon, PWA bila dibutuhkan.
Audius SDK	Provider default untuk pencarian, trending, detail, stream, download yang diizinkan.
Firebase Auth	Login opsional untuk menyinkronkan favorit dan playlist antarperangkat.
Cloud Firestore	Playlist pengguna, favorit, histori, preferensi, statistik pemakaian aplikasi.
Vercel	Hosting frontend; environment variables; deployment dari branch GitHub.
Jamendo (opsional)	Provider sekunder bila API key/lisensi tersedia; dipanggil hanya pada aturan fallback yang ditentukan.
Google AI Studio	Membantu menghasilkan kode dan iterasi, tetapi credential, security rules, build, dan deployment tetap harus diuji.

Struktur Firestore yang disarankan

```
users/{uid}
  displayName, createdAt, preferences
users/{uid}/favorites/{trackId}
  provider: 'audius', trackId, title, artistName,
  artworkUrl, permalink, savedAt
users/{uid}/playlists/{playlistId}
  name, description, createdAt, updatedAt
users/{uid}/playlists/{playlistId}/items/{trackId}
  provider, trackId, title, artistName, artworkUrl, position
users/{uid}/history/{eventId}
  provider, trackId, playedAt, eventType
```

Firebase tidak menciptakan semua collection kosong otomatis

Firestore akan membuat collection/document ketika data pertama ditulis. Project Firebase, Authentication provider, Firestore Database, rules, dan domain resmi tetap perlu dikonfigurasi. Jangan gunakan rules “allow read, write: if true” di production.

Optimasi kuota dan performa

- Cache metadata lagu per ID; cache trending untuk jangka pendek (contoh 5-15 menit) dan metadata detail lebih lama.
- Jangan memanggil API dalam setiap render React. Gunakan hooks/service layer dan batalkan request lama saat query berubah.
- Simpan playlist/favorit lokal atau Firestore; jangan panggil Audius lagi untuk item yang sudah memiliki metadata cukup kecuali perlu refresh.
- Pisahkan telemetri aplikasi dari API Audius; jangan menyimpan token/secret di Firestore.

06 / Spesifikasi UI Android dan animasi

Gaya: Neon Techno Light yang cerah, futuristik, mudah dibaca, dan tetap ringan di HP.

Area UI	Spesifikasi
Beranda	Logo Neon Music Hub, kolom pencarian besar, kategori genre, trending Audius, lagu baru, playlist pilihan.
Kategori	Indonesia, Barat, Mandarin, rohani, jazz, pop, rock, EDM, instrumental, lo-fi; label adalah filter/kueri katalog, bukan jaminan ketersediaan.
Kartu lagu	Artwork, judul, nama kreator, genre, durasi, tombol play, tombol menu; tombol download hanya jika tersedia.
Mini-player	Artwork mini, judul, play/pause, progress, tombol buka player penuh.
Player penuh	Artwork besar dengan glow, waveform/equalizer, seek bar, volume, repeat/shuffle opsional, link sumber.
Download center	Daftar unduhan yang dimulai pengguna, progress, sukses/gagal, membuka file lokal bila browser/OS mengizinkan.
Donasi	Panel dukungan Johan; logo ShopeePay, GoPay, OVO, DANA. Tautan/QR/nomor tujuan wajib diverifikasi pemilik sebelum aktif.
Aksesibilitas	Kontras teks tinggi, tombol sentuh besar, reduced-motion mode, keyboard focus, loading skeleton, empty/error states.

Arahan visual bergerak

- Not balok dan simbol musik bergerak melayang di latar dengan opacity rendah; jangan menutupi judul atau kontrol audio.
- Equalizer bergerak mengikuti playback; ketika lagu pause, animasi ikut berhenti atau turun intensitas.
- Glow teal/cyan/purple pada elemen fokus, gelombang audio lembut, transisi daftar dan shimmer untuk loading.
- Sediakan tombol “Kurangi animasi”; gunakan CSS transform/opacity, hindari animasi layout berat dan efek yang menguras baterai.
- Jangan putar suara otomatis. Hormati prefers-reduced-motion serta ukuran layar 360px ke atas.

07 / Prompt siap tempel ke Google AI Studio

Unggah PDF ini sebagai acuan, lalu tempel prompt berikut dalam Build mode.

```
Bangun aplikasi web React + TypeScript + Vite bernama Neon Music Hub,
Android-first, dengan gaya Neon Techno Light futuristik dan animasi ringan.
Gunakan Audius sebagai provider musik DEFAULT menggunakan package resmi
@audius/sdk. API Key disimpan pada VITE_AUDIUS_API_KEY dan gunakan nilai
konfigurasi yang tercantum di PDF ini. Provider default adalah audius.

Implementasikan searchTracks, trending, detail lagu, audio player, playlist,
favorit, histori, dan download hanya untuk track yang memang downloadable.
Gunakan endpoint stream/download resmi Audius berdasarkan API Reference
terkini. Jangan mengarang field atau URL endpoint. Jika ragu, cek dokumentasi:
https://docs.audius.co/api/ dan https://docs.audius.co/sdk/tracks/.

Gunakan Firebase Auth dan Cloud Firestore untuk pengguna, favorit, playlist,
histori, serta preferensi. Buat service layer terpisah: audius.ts,
musicSearch.ts, musicPlayer.ts, firebase.ts. Cache metadata, debounce
search, batalkan request sebelumnya, pagination, retry terbatas, error states.
Jangan pernah menaruh Audius Bearer Token atau secret Firebase di frontend.
Jangan menyimpan audio katalog ke Firebase Storage.

UI: responsif khusus HP Android, not balok berterbangan, equalizer, waveform,
cyan/teal/purple neon glow, mini-player dan full player. Tambahkan reduced-motion
mode, loading/empty/error state, dan hindari autoplay audio.
Tambahkan kategori Indonesia, Barat, Mandarin, rohani, jazz, instrumental,
pop, rock, EDM. Jelaskan bahwa katalog bergantung pada track yang tersedia.

Tambahkan panel donasi untuk Johan, kontak 0813-41-300-100, pilihan logo
ShopeePay, GoPay, OVO, DANA. Jangan membuat QR atau link pembayaran palsu;
siapkan placeholder konfigurasi dan tampilkan metode sebagai aktif hanya setelah
Johan memasukkan tautan/QR/nomor tujuan yang sudah diverifikasi.

Siapkan aplikasi untuk GitHub dan Vercel. Berikan .env.example, README Bahasa
Indonesia, langkah set environment variables di Vercel, Firebase setup dan
security rules aman. Pastikan npm run build lulus, tidak ada tombol palsu,
semua state penting berfungsi, dan API Key bukan Bearer Token.
```

Checklist penerimaan

- Pencarian memakai Audius secara default dan menampilkan error yang dapat dipahami saat API gagal.
- Unduhan hanya aktif setelah pemeriksaan downloadable/akses; audio dapat diputar melalui endpoint stream resmi.
- API Key hanya berada dalam konfigurasi public client yang sesuai; tidak ada Bearer Token dalam frontend/GitHub.
- Firebase rules mengharuskan autentikasi dan ownership yang sesuai; collection tidak bisa diakses oleh pengguna lain.
- Animasi lancar pada layar kecil, ada reduced-motion, kontrol player tidak terhalang dekorasi.
- Build berhasil di lokal dan Vercel; README menjelaskan env vars, Firebase, dan deploy.

08 / Referensi resmi dan catatan rilis

Gunakan tautan berikut sebagai sumber kebenaran saat mengimplementasikan atau memperbarui kode.

Audius API Reference: https://docs.audius.co/api/#description/overview
Audius SDK - Getting Started: https://docs.audius.co/sdk/
Audius SDK - Tracks: https://docs.audius.co/sdk/tracks/
Audius API Plans: https://api.audius.co/plans
Firebase documentation: https://firebase.google.com/docs
Google AI Studio: https://aistudio.google.com/
Vercel environment variables: https://vercel.com/docs/projects/environment-variables

Ringkasan keputusan final

DEFAULT: AUDIUS

Gunakan Audius sebagai provider pertama dan tetap tampilkan branding/link sumber. Konfigurasi API Key yang disediakan pengguna berada di environment variable. Jamendo bersifat opsional, bukan pengganti otomatis tanpa konfigurasi.

- Kuota Audius Free yang dicantumkan dokumentasi SDK saat diperiksa: 500.000 request/bulan dan 10 request/detik.
- API Key boleh dipakai di frontend menurut dokumentasi Audius; Bearer Token bersifat sensitif dan hanya backend.
- Endpoint download memang tersedia, tetapi fitur download harus memperhatikan field downloadable, access gates dan hak atas konten. Katalog tidak menjamin seluruh lagu Indonesia populer.
- Angka kuota, nama parameter, dan endpoint dapat berubah; verifikasi kembali halaman resmi sebelum rilis produksi.

Dokumen ini adalah spesifikasi implementasi untuk membantu pembangunan aplikasi. Dokumen bukan pernyataan bahwa seluruh konten Audius dapat diunduh bebas tanpa pembatasan.